

I група**ТЕСТ № 1****7.11.13. Име:....., №....., 12 клас****1 зад:** В триъгълник срещу страна с дължина 30 cm лежи ъгъл, равен на 60° . Радиусът на описаната окръжност е:

- а)
- $15\sqrt{3}$
- ; б)
- $15\sqrt{2}$
- ; в)
- $10\sqrt{3}$
- ; г)
- $20\sqrt{2}$
- .

2 зад: Триъгълник има страни 4 и $4\sqrt{3}$, а ъгълът между тях е 150° . Третата му страна е:

- а)
- $\sqrt{64-16\sqrt{3}}$
- ; б)
- $\sqrt{64+16\sqrt{3}}$
- ; в) 4; г)
- $4\sqrt{7}$
- .

3 зад: Ако страните на един триъгълник са 8, 11 и 15, триъгълникът е:

- а) тъпоъгълен; в) остроъгълен;
-
- б) правоъгълен; г) не може да се определи.

4 зад: Страните на триъгълник са 10, 12 и 14. Медианата към най-голямата страна е:

- а)
- $2\sqrt{73}$
- ; б)
- $\sqrt{73}$
- ; в)
- $2\sqrt{20}$
- ; г)
- $\sqrt{20}$
- .

5 зад: Даден е $\triangle ABC$ със страни $AC = 4$, $\angle BAC = 45^\circ$ и $R = 2\sqrt{2}$. Страната AB е:

- а)
- $2\sqrt{3}$
- ; б)
- $4\sqrt{2}$
- ; в)
- $3\sqrt{2}$
- ; г) 4.

6 зад: Даден е успоредникът $ABCD$ със страни $AB = 8$ cm и $BD = 6$ cm. Ако $\angle ABD = 60^\circ$, височините му са с дължини _____.**7 зад:** В окръжност е вписан трапец с основи 1 и 5 и бедро 3. Радиусът е:_____.**8 зад:** Страните на успоредник са 13 cm и 7 cm, а ъгълът между диагоналите е 30° . Намерете лицето му.*Решение:*

Оценка	2	3	4	5	6
Точки	0-2	3-4	5-7	8-10	11-12

II група**ТЕСТ № 1****7.11.13. Име:....., №....., 12 клас**

1 зад: В окръжност с радиус 20 е вписан триъгълник, един от ъглите на който е 45° .
Страната срещу този ъгъл е:

- а) 25; б) 20; в) $40\sqrt{2}$; г) $20\sqrt{2}$.

2 зад: Триъгълник има страни 5 и 6, а ъгълът между тях е 120° . Третата му страна е:

- а) $\sqrt{61-30\sqrt{3}}$; б) $\sqrt{61-30\sqrt{2}}$; в) 31; г) $\sqrt{91}$.

3 зад: Ако страните на един триъгълник са 9, 13 и 15, триъгълникът е:

- а) тъпоъгълен; в) остроъгълен;
б) правоъгълен; г) не може да се определи.

4 зад: Страните на триъгълник са 3, 5 и 7. Медианата към най-малката страна е:

- а) $2\sqrt{15}$; б) $\sqrt{15}$; в) $\frac{\sqrt{139}}{2}$; г) $\frac{\sqrt{19}}{2}$.

5 зад: Даден е $\triangle ABC$ със страни $AB = 5$, $AC = 4$ и $\angle BAC = 60^\circ$. Радиусът R е:

- а) $\sqrt{7}$; б) $2\sqrt{7}$; в) $\sqrt{21}$; г) 4.

6 зад: Даден е успоредникът $ABCD$ със страни $AB = 8$ cm и $BD = 6$ cm. Ако $\angle ABD = 60^\circ$, косинусът на ъгъла между диагоналите е: _____.

7 зад: В окръжност е вписан трапец с основи 8 и 2 и бедро 6. Радиусът е: _____.

8 зад: Успоредникът $ABCD$ има периметър 30, диагонал $AC = 13$ и $\angle BAD = 60^\circ$.
Намерете страните му.

Решение:

Оценка	2	3	4	5	6
Точки	0-2	3-4	5-7	8-10	11-12